

遥操作自起服务安装说明

 ROS 要求：

1. 需要ros2 的humble版本（建议安装desktop版）

wget <http://fishros.com/install> -O fishros && . fishros

2. 需要安装 ros2的mcap扩展包

sudo apt install ros-humble-rosbag2-storage-mcap

1.1 安装 ros2的mcap扩展包

2. 服务安装篇

2.1 安装XRoboToolkit-PC-Service

下载地址：<https://github.com/XR-Robotics/XRoboToolkit-PC-Service/releases/tag/v1.0.0>

本地调试 ubuntu22	XRoboToolkit_PC_Service_1.0.0_ubuntu_22.04_amd64.deb	 XRoboToolkit_PC_Service_1.0.0_ubuntu_22.04_am... 95.41MB 
机器人系统	XRoboToolkit-PC-Service_1.0.0.0_arm64.deb	 XRoboToolkit-PC-Service_1.0.0.0_arm64.deb 51.72MB 

下载后使用如下命令安装

本地调试	代码块 1 sudo dpkg -i XRoboToolkit_PC_Service_1.0.0_ubuntu_22.04_amd64.deb
机器人系统	代码块 1 sudo dpkg -i XRoboToolkit-PC-Service_1.0.0.0_arm64.deb

2.2 下载服务代码

服务源码包地址: <http://120.25.249.114:18080/jiangpeng.zhang/r11-remote-control>

代码块

```
1  git clone http://120.25.249.114:18080/jiangpeng.zhang/r11-remote-control
2
3  cd r11-remote-control
4  git checkout -b develop origin/develop
5  git submodule update --init --recursive
```

2.3 编译

代码块

```
1  cd /opt/apps/r11-remote-control/R11/FlexTele/3rdparty/xrobotoolkit-pc-service-
    pybind
2  mkdir build
3  cd build
4  cmake ..
5  make -j4
6
7  cd /opt/apps/r11-remote-control/R11/sls_r11_mc/ros2_ws
8  colcon build
```

2.4 打包conda 环境依赖的包

2.4.1 方式1:自行打包

1. 安装 conda-pack

代码块

```
1  conda install -c conda-forge conda-pack
```

2. 打包你的环境（以环境名称 my_app_env 为例）

conda 环境中必须包含如下的包：

代码块

```
1  pip install pyyaml
2  pip install numpy
```

```
3 pip install loop-rate-limiters
4 pip install eclipse-zenoh
5 pip install loguru
6 pip install scipy
7 pip install pin
8 conda install -c conda-forge icu=73.2
9 pip install ompl
10 pip install toppra
11 pip install ruckig
12
```

备注：icu 版本号以73.2是 aarcch64为例,arm64 的依赖版本是70

代码块

```
1 # 激活环境
2 conda activate my_app_env
3
4 # 打包环境
5 conda pack -o env.tar.gz
```

2.4.2 方式2:下载现有包

aarch64环境： (机器系统)	 env-aarch64.tar.gz 367.95MB 
amd64环境： (本地调试)	 env-amd64.tar.gz 419.77MB 

2.5 环境包配置

修改 script/start_app.sh 中的名称，修改该文件中 ENV_TAR 的路径和名称 如下

代码块

```
1 APP_DIR=/opt/apps/r11-remote-control
2 ENV_PATH="$APP_DIR/env"
3 ENV_TAR="$APP_DIR/env.tar.gz"
4
5 ... 省略 ...
```

2.6 安装服务

1. 将本项目文件夹 完全拷贝到 目标机器的 /opt/apps/r11-remote-control

代码块

```
1 sudo cp -R ./dir_name /opt/apps/r11-remote-control
```

拷贝完成后的目录结构如下：

代码块

```
1 /opt/apps/r11-remote-control
2 |— env-amd64.tar.gz （这个文件是上一步导出的conda环境包）
3 |— env-aarch64.tar.gz （这个文件是上一步导出的conda环境包）
4 |— R11
5 |— Readme.md
6 |— script
```

2. 安装启动服务

使用非管理源用户运行 /opt/apps/r11-remote-control/script/install_service.sh 脚本

！ 注意：

1. 不可用 sudo 来执行该脚本
2. 在机器人系统中的用户名应该是seres，通过执行 whoami 输出来判断当前是不是 seres 用户
3. 安装的服务会以当前用户的身份来运行，包括录制bag包的目录也在该用户目录下

代码块

```
1 cd script
2 ./install_service.sh
```

并按照提示输入管理员密码

3. 服务管理

启动服务

代码块

```
1 ./service-start.sh
```

停止服务

代码块

```
1 ./service-stop.sh
```

4. 查看日志

代码块

```
1 ./show_log.sh
```

3. 遥操作和数据录制说明篇

3.1 操作手柄按键说明

手柄	头显
	

3.2 进入遥操作模式

按一下头显上的开关机按键进行开机

佩戴头显握住手柄，进入桌面，在应用页面中选中设置，并按扳机键进入设置



选择网络并选择和机器人统一网络的无线Wi-Fi进行连接



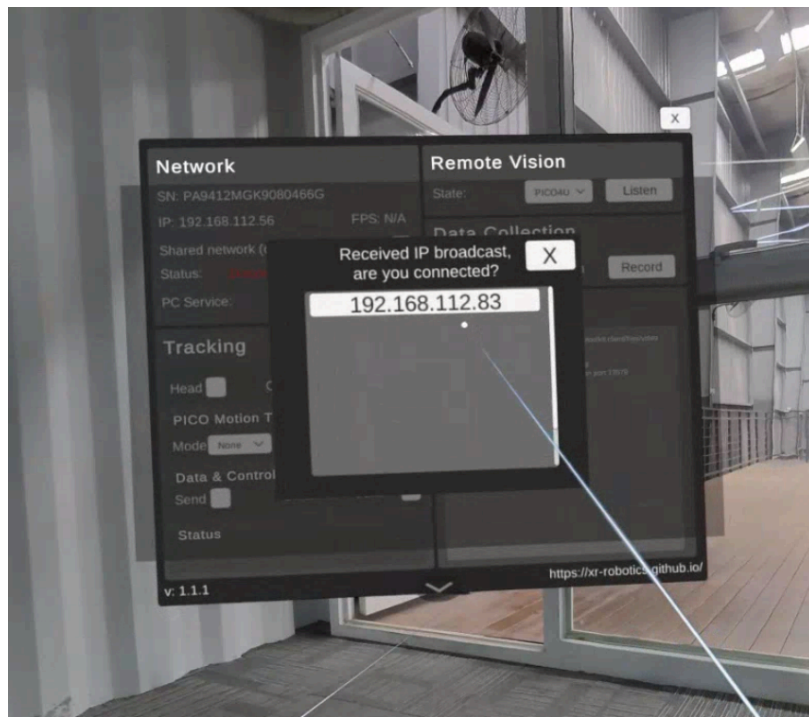
无锡：选择UQI的Wi-Fi进行连接

深圳：选择机器人本地发出的Wi-Fi进行连接，名称：SERES_TAU_R11_9

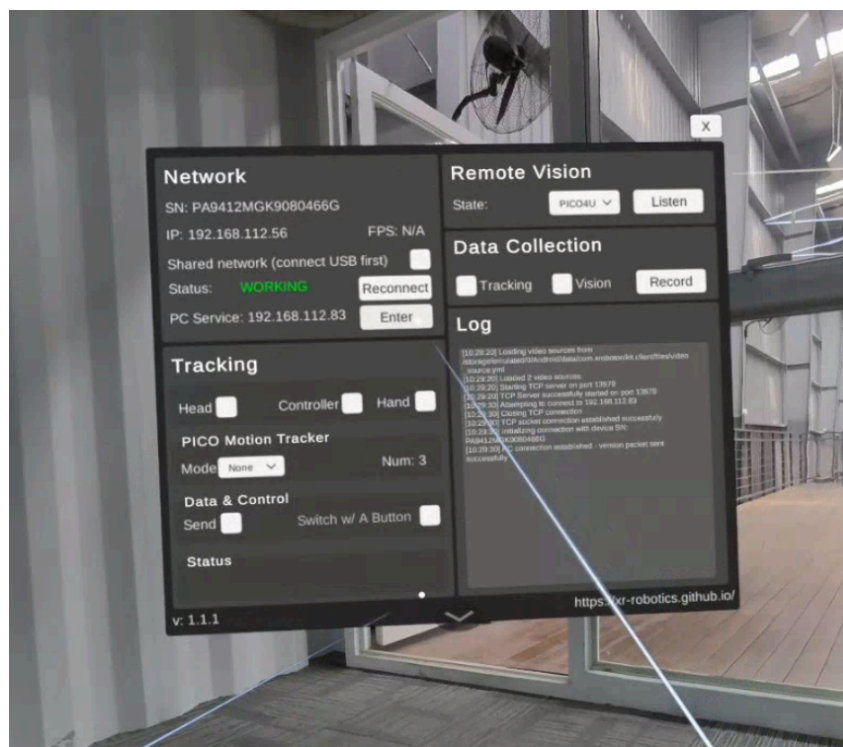
再次进入主页，选择XRoboToolkit 进入



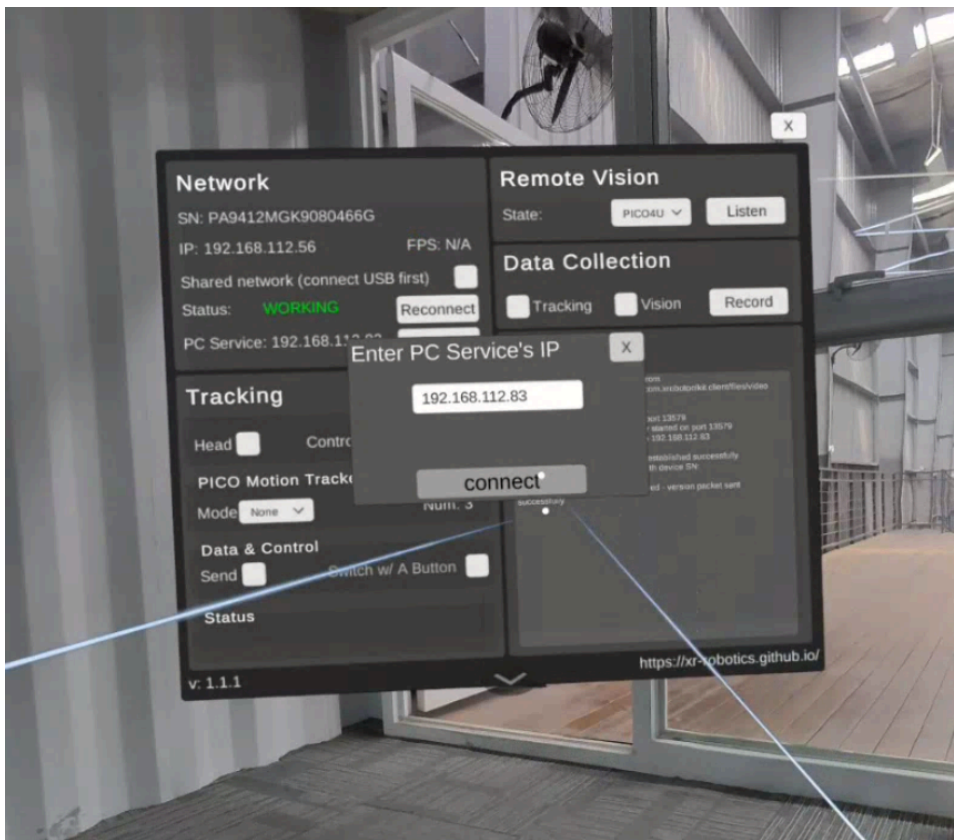
进入该app后，如果此时picoserver 服务正在启动，可能会弹出选择服务IP的窗口如下



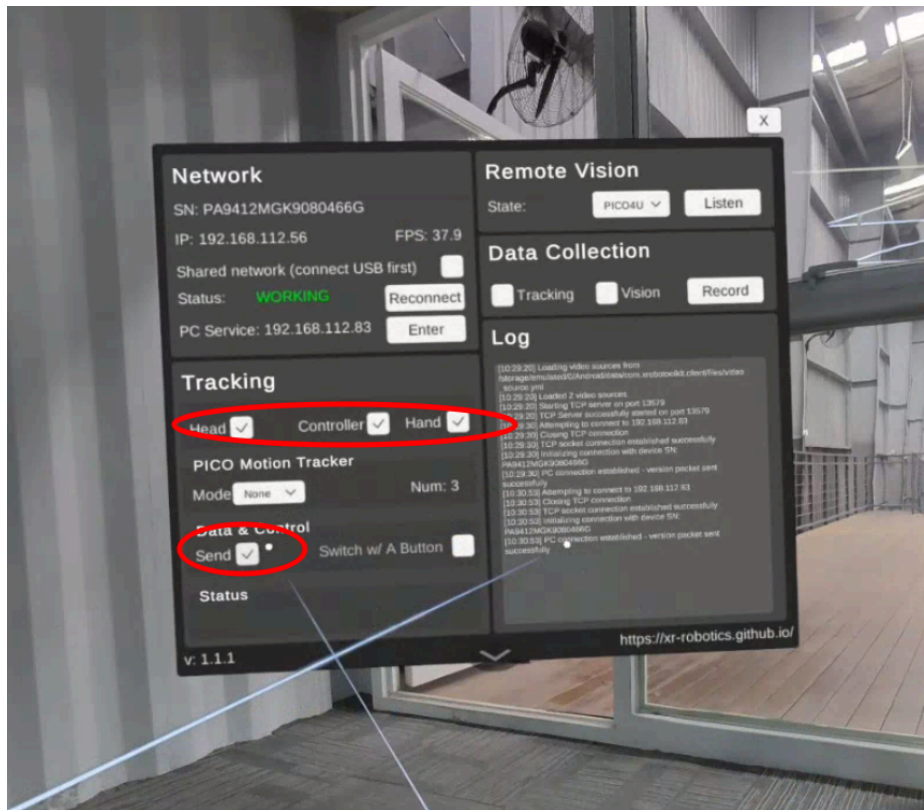
如果你确认该IP是pico server 的ip, 则可以点击该ip选择, 如果不确认, 可点击右上角关闭按钮随后手动设置



点击enger按钮, 进入手动 输入pico server页面, 并输入pico server的运行地址, 如下图, 之后再点击 cconnect按钮

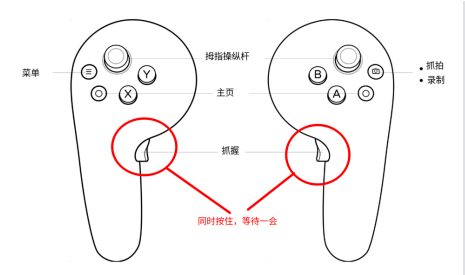


连接服务后，选择跟踪头部、控制、手的三个按钮，以及数据传输按钮，开始数据传输和交互



3.3 遥操作控制与数据录制

启动控制	同时按下左右手柄上的【抓握】按键1-3秒，进入控制状态	
------	-----------------------------	--

		
恢复控制	同时按下左右手柄上的【抓握】按键1-3秒，进入控制状态	同上
暂停控制	按下左手手柄上的【菜单】按键，进入暂停状态	
左/右手抓握	在左/右手张开状态下，按下左/右手柄的【触发/扳机】键	
左/右手打开	在左/右手抓握状态下，按下左/右手柄的【触发/扳机】按键	
左/右手臂控制	在控住状态下，移动左/右手柄，控制机器人左/右手臂	
开启数据录制	按一下左手柄的【X】按钮开启数据录制	
结束数据录制	在录制转台下，按一下左手柄的【Y】按钮停止数据录制	

！ 数据录制备注：

1. 当前最大录制时间限制为1分钟，启动录制后，如果在一分钟内没有停止录制，则一分钟后会自动停止，避免数据录制占用过大的存储空间。
2. 默认录制数据存放地址在安装服务的用户主目录的 uqi_teleop_data 目录
在机器人系统中位于： /home/seres/uqi_teleop_data 目录